REQUISITOS (RF, RNF, RN)

Especificação de requisitos (RF)

Padrão: identificador + "O sistema deve…" + prioridade + origem (ID do levantamento priorizado – Entregável 2).

ID	Requisito funcional	Prioridade	Origem
RF01	O sistema deve permitir que o passageiro cadastre uma conta informando nome completo, CPF, e-mail, telefone e senha.	Essencial	N-01
RF02	O sistema deve enviar um link de confirmação ao e-mail cadastrado e só liberar recargas após a confirmação.	Importante	N-02
RF03	O sistema deve permitir que passageiros e funcionários se autentiquem com credenciais e encerrem a sessão.	Essencial	N-03
RF04	O sistema deve permitir que o passageiro redefina a senha por meio de um link enviado ao e-mail cadastrado.	Essencial	N-04
RF05	O sistema deve permitir que o passageiro vincule e desvincule passes à sua conta pelo número identificador.	Essencial	N-05, N-06
RF06	O sistema deve exibir os passes vinculados e, quando disponível na integração, o saldo de cada um.	Desejável	N-07, N-20
RF07	O sistema deve permitir que o passageiro solicite uma recarga escolhendo o passe e um valor predefinido ou personalizado.	Essencial	N-08
RF08	O sistema deve exibir um resumo (passe, valor, forma de pagamento) e pedir confirmação antes de iniciar o pagamento.	Essencial	N-09
RF09	O sistema deve iniciar o pagamento por Pix ou cartão de crédito no provedor de pagamento e registrar o retorno (aprovado, recusado, expirado).	Essencial	N-10
RF10	O sistema deve enviar a recarga ao Sistema de Gestão de Passes após a confirmação do pagamento e atualizar a situação do crédito.	Essencial	N-13, N-20
RF11	O sistema deve exibir ao passageiro o histórico de recargas com data/hora, passe, valor, forma de pagamento, situação do pagamento e situação do crédito.	Essencial	N-14
RF12	O sistema deve exibir os detalhes de uma recarga e gerar comprovante eletrônico (PDF) das recargas com pagamento confirmado.	Importante	N-15
RF13	O sistema deve enviar e-mails de confirmação de cadastro, pagamento aprovado, pagamento recusado, crédito disponibilizado e crédito pendente/falha.	Importante	N-16
RF14	O sistema deve permitir que o funcionário consulte recargas filtrando por período, CPF/usuário, número do passe e situação.	Essencial	N-17
RF15	O sistema deve exibir ao funcionário os detalhes de uma recarga, incluindo o histórico de situações, o retorno do provedor e as falhas de integração.	Essencial	N-17
RF16	O sistema deve permitir que o funcionário registre uma ocorrência vinculada a uma recarga e a encaminhe à equipe técnica.	Importante	N-18
RF17	O sistema deve permitir que o Supervisor cadastre funcionários, altere seu perfil de acesso e os bloqueie.	Importante	N-23

Requisitos não funcionais (RNF)

ID	Tipo	Requisito não funcional	Prior.	Origem
RNF01	Segurança	O sistema deve armazenar senhas apenas com hash forte e salt (ex.: bcrypt), sem possibilidade de leitura por funcionários ou terceiros.	Essencial	N-21
RNF02	Segurança/ LGPD	O sistema deve trafegar todos os dados via HTTPS (TLS 1.2 ou superior) e tratar dados pessoais conforme a LGPD (finalidade, consentimento e acesso mínimo).	Essencial	N-21
RNF03	Segurança	O sistema não deve armazenar número, validade ou CVV de cartões; os dados de cartão devem ser coletados somente pelo provedor de pagamento certificado PCI-DSS.	Essencial	N-10
RNF04	Confiabilidade	O sistema deve usar chave de idempotência em cada solicitação de recarga, de modo que reenvios, cliques duplos ou retornos repetidos do provedor não gerem cobrança ou crédito duplicados.	Essencial	N-12
RNF05	Confiabilidade	O sistema deve registrar em log toda mudança de situação de pagamento e de crédito e toda ação administrativa (usuário, data/hora, ação), mantendo os registros por no mínimo 5 anos.	Essencial	N-19
RNF06	Portabilidade	O sistema deve funcionar sem instalação de aplicativo nas duas últimas versões do Chrome, Firefox, Safari e Edge, com layout responsivo a partir de 360 px de largura.	Essencial	N-22
RNF07	Acessibilidade	O sistema deve atender à WCAG 2.1 nível AA: navegação completa por teclado, rótulos em todos os campos e contraste mínimo de 4,5:1.	Essencial	N-22
RNF08	Usabilidade	O sistema deve exibir mensagens de erro em linguagem simples, indicando o que aconteceu e o que o usuário deve fazer, e um passageiro novo deve concluir uma recarga em até 5 minutos.	Importante	N-22
RNF09	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, com disponibilidade mínima de 99% ao mês, excluídas manutenções programadas.	Importante	Objetivos
RNF10	Desempenho	As páginas do passageiro devem carregar em até 3 segundos em conexão 4G e as consultas do painel devem responder em até 5 segundos.	Importante	N-17
RNF11	Implementação	O sistema deve ser desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript no front-end, Node.js no back-end e PostgreSQL como banco de dados.	Essencial	Restrições

Regras de negócio (RN)

ID	Regra de negócio	Prioridade	Origem
RN01	Cada CPF pode estar associado a apenas uma conta de passageiro, e o CPF informado deve ser válido.	Essencial	N-01
RN02	Um passe só pode estar vinculado a uma conta ativa por vez, e cada conta pode ter no máximo 5 passes vinculados.	Essencial	N-05, N-06
RN03	O valor da recarga deve ser um dos valores predefinidos (R$ 20, 30, 50 ou 100) ou um valor personalizado em reais inteiros entre R$ 10,00 e R$ 200,00.	Essencial	N-08
RN04	Uma recarga só é considerada concluída quando o pagamento está aprovado e o crédito foi disponibilizado no passe; situação de pagamento e situação de crédito são registradas separadamente.	Essencial	N-11
RN05	Os créditos só podem ser enviados ao Sistema de Gestão de Passes após a confirmação do pagamento pelo provedor.	Essencial	N-13
RN06	Cada solicitação de recarga pode gerar no máximo uma cobrança e um crédito.	Essencial	N-12
RN07	Um pagamento por Pix não confirmado em 30 minutos expira, e a recarga correspondente é cancelada sem envio de crédito.	Importante	N-10
RN08	O passageiro só pode consultar os próprios dados, passes e recargas; o Atendente consulta recargas e registra ocorrências; somente o Supervisor gerencia funcionários.	Essencial	N-17, N-21, N-23
RN09	O comprovante só pode ser emitido para recargas com pagamento aprovado.	Importante	N-15
RN10	Recargas só podem ser solicitadas por contas com e-mail confirmado.	Importante	N-02

Matriz de rastreabilidade RF × RN

“X” indica que a regra de negócio governa o requisito funcional.

RF \ RN	RN01	RN02	RN03	RN04	RN05	RN06	RN07	RN08	RN09	RN10
RF01	X									
RF02										X
RF03								X		
RF04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RF05		X						X		
RF06		X						X		
RF07			X			X				X
RF08			X							
RF09				X		X	X			
RF10				X	X	X				
RF11				X				X		
RF12								X	X	
RF13				X			X			
RF14								X		
RF15				X				X		
RF16								X		
RF17								X		

Observação: RF04 (recuperar senha) não é governado por regra de negócio; ele é coberto pelos requisitos não funcionais de segurança (RNF01 e RNF02).